Mecánica

Presentación de Curso

Ing. Eduardo Flores Rivas

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional Autónoma de México

Semestre 2026-2

Contenido

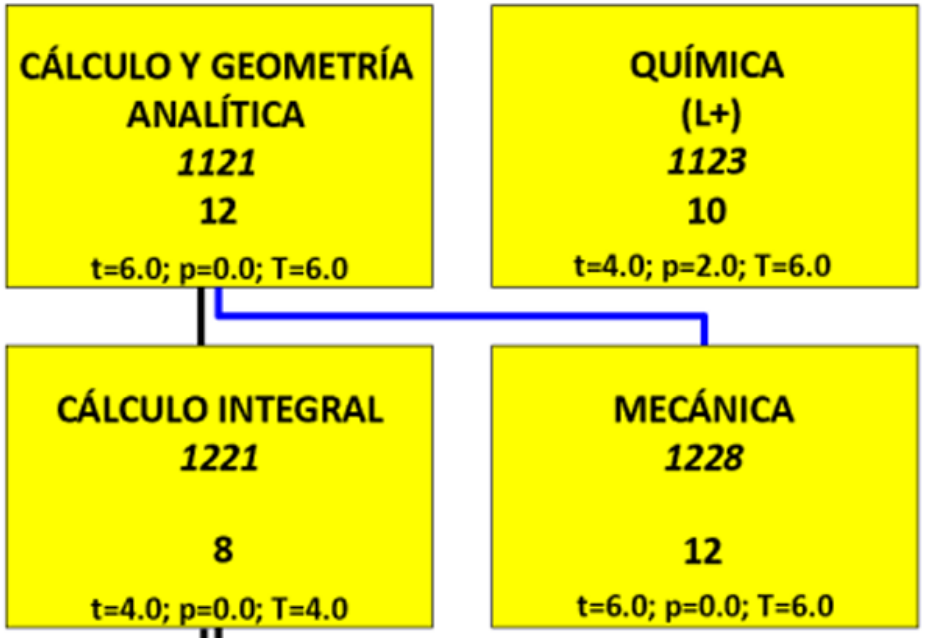
1. Programa de estudio
2. Temario
3. Calendario
4. Evaluación
5. Requisitos para calificación final
6. Contacto
7. Referencias

Programa de estudio

Objetivo

El alumno describirá los elementos y principios fundamentales de la mecánica clásica newtoniana; analizará y resolverá problemas de equilibrio y de dinámica de partículas.

Modalidad: Curso teórico.
Seriación obligatoria antecedente: Cálculo y geometría analítica.
Créditos: 12.



Temario

TEMA	HORAS
1. Conceptos básicos y fundamentos de la mecánica newtoniana	18
2. Representación y modelado de los sistemas de fuerzas	16
3. Determinación experimental del centroide de un cuerpo	6
4. Introducción a la dinámica de la partícula	20
5. Impulso y cantidad de movimiento de la partícula	12
6. Trabajo y energía de la partícula	16
7. Métodos combinados para la resolución de problemas	8
TOTAL	96

Calendario

2026
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
L Ma Mi J V S D
Simbología
Inicio de clases.
Fin de clases.
Exámenes finales 1ª vuelta.
Exámenes finales 2ª vuelta.
Días inhábiles y asueto académico.
Periodo intersemestral
Vacaciones administrativas
Inicio programado para el próximo semestre.
Reinscripción
Grupos y horarios.
Inscripción por Internet.
Cambios de grupo, altas y bajas.
Número y turno de inscripción.
Salones asignados.
Comprobante final.
Exámenes extraordinarios
Registro (Períodos I, II y III).
Realización (Períodos I, II y III).
Registro extraordinario ASDRI

Evaluación

Rubros de evluación

Examen Parcial	55 %
Tareas	20 %
Laboratorio	25 %
TOTAL	100 %

Forma de trabajo

- Horario: lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 21:00, salón I102.
- Tareas
  - ✓ Individuales. Incluir nombre (empezando por apellidos) y de entrega.
  - ✓ Escritas a mano (lapiz o digital)
  - ✓ Entregadas una semana después de que se piden (a menos de que se indique lo contrario)
  - ✓ Entregadas en Classroom en formato PDF

Todo comportamiento antiético causara la anulación del entregable correspondiente. Copiar tareas o exámenes es un ejemplo de esto.

Reporte de prácticas

- En brigada.
- Escritas a computadora, **concisos**.
- El reporte se entrega una semana después de que se lleva a cabo la práctica (a menos de que se indique lo contrario)
- Estructura:
  - ✓ **Introducción**: incluye el contexto, motivación, planteamiento del problema y objetivos.
  - ✓ **Marco teórico**: explica los conceptos utilizados en la práctica.
  - ✓ **Desarrollo**: describe implementación y las pruebas realizadas.
  - ✓ **Resultados**: se reportan los diferentes experimentos.
  - ✓ **Conclusiones**: se discuten los resultados obtenidos y se plantea un trabajo futuro.
  - ✓ **Referencias**: se enlistan las fuentes de información.
- Si el reporte no cumple con la estructura, se contará como entregado, pero su calificación cera de 0.

Aula digital

Para la entrega de tareas y calificaciones, se usará Google Classroom, favor de ingresar con el siguiente código:

zc7hplma

https://classroom.google.com/c/NzkzNTI4MTg2MjEw?cjc=zc7hplma

Requisitos para calificación final

Para ser acreedor a **calificación final**, el alumno deberá haber **cursado la asignatura**.

Se considera que un alumno inscrito al grupo **cursó la asignatura** si cumple con:

- Presentar todos los exámenes parciales
- Entregar todas las prácticas de laboratorio
- Entregar al menos el 50 % de las tareas

En caso de no cumplir con lo anterior, se asentará como calificación final **NP (no presentado)**.

Todo alumno que cumpla con los requisitos y acumule un 70 % de calificación a lo largo del curso, quedará **exento del examen ordinario** (final).

Se considera un redondeo simétrico para la **calificación final**.

Examen ordinario

Si el alumno cursó la asignatura y no exentó, tiene las siguientes opciones:

- Presentar la primer vuelta del examen final
- Presentar la segunda vuelta del examen final (solo si no se aprobó la primer vuelta)
- No presentar examen final

En cualquier caso, si se presenta un examen ordinario y se aprueba **(6, 7, 8, 9 o 10)**, dicha calificación será asentada en actas y es definitiva (no se puede renunciar a ella).

Por otro lado, si se decide presentar al menos uno de los exámenes ordinarios y no se aprueba ni la primera ni la segunda vuelta, la calificación asentada será de **5 (no acreditado)**.

En caso de no estar exento y no presentar ninguna de las dos vueltas del examen final, se asentará **NP (no presentado)**.

TAREA 0: Examen diagnóstico

Ingresar a la página de exámenes en línea de la DCB, iniciar sesión y contestar el examen de salida.
Clave del grupo **22** de Mecánica: **14081843**
Subir a Classroom una captura de pantalla donde se vea que se han enviado las respuestas.

Exámenes en línea de la DCB

EXÁMENES DIAGNÓSTICO

POR ASIGNATURA

Semestre 2026-2

Se llevarán a cabo

del jueves 5 de febrero a las 10:00 h

al jueves 19 de febrero a las 18:00h

Podrán consultarse los resultados del examen

a partir del lunes 2 de marzo de 2026 a las 10:00h

El examen está disponible únicamente para asignaturas de Ciencias Básicas de los planes de estudio 2016, consulta la lista aquí.

Para poder contestar el examen, pide al profesor o profesora de tu grupo que te proporcione la clave de matriculación.

`https://dcb.ingenieria.unam.mx/index.php/examenes-en-linea/`

Contacto

Eduardo Flores Rivas
Ingeniero Mecatrónico
Facultad de Ingeniería, UNAM
eduardo.flores@ingenieria.unam.edu

Referencias

- BEER, Ferdinand, JOHNSTON, Russell, MAZUREK, David
  Mecánica vectorial para ingenieros, estática.
  10a. edición. México. McGraw-Hill, 2013.
- BEER, Ferdinand, JOHNSTON, Russell, CORNWELL, Phillip
  Mecánica vectorial para ingenieros, dinámica.
  10a. edición. México. McGraw-Hill, 2013.
- HIBBELER, Russell
  Ingeniería mecánica, estática.
  12a. edición. México. Pearson Prentice Hall, 2010.
- HIBBELER, Russell
  Ingeniería mecánica, dinámica.
  12a. edición. México. Pearson Prentice Hall, 2010.